Mata Kuliah Dasar Pemrograman

Pertemuan 7 - Latihan Soal

Nugraha Algeio Firizki Subarji
Teknik informatika
1C

Soal 1 - Laundry Kiloan Dekat Kampus

Raka adalah mahasiswa yang tinggal di rumah kos dekat kampus. Karena jadwal kuliah dan praktikum yang padat, setiap minggu Raka mencuci pakaiannya di Laundry Bersih Kilat yang berada di depan gerbang kampus. Laundry ini menjadi langganan banyak mahasiswa karena tarifnya semakin murah jika cucian yang dibawa semakin berat. Tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

- Berat cucian kurang dari 3 kg dikenakan tarif Rp7.000 per kg.
- Berat cucian 3 kg sampai 6 kg dikenakan tarif Rp6.000 per kg.
- Berat cucian lebih dari 6 kg dikenakan tarif Rp5.000 per kg.

Selama ini, petugas laundry menghitung biaya secara manual dan sering keliru menentukan tarif, terutama untuk cucian dengan berat yang tepat di batas tarif. Pemilik laundry ingin membuat program sederhana. Petugas cukup memasukkan berat cucian dalam satuan kilogram (bilangan bulat), kemudian program menampilkan tarif per kg yang berlaku serta total biaya laundry yang harus dibayar pelanggan.

Tugas: Buatlah pseudocode untuk menyelesaikan kasus di atas menggunakan struktur pemilihan `if-else if-else`.

```
PROGRAM HitungBiayaLaundry
```

```
DEKLARASI
berat : int
tarif_per_kg : int
total_biaya : int
```

```
ALGORITMA:
    if (berat < 3) then
       tarif_per_kg <- 7000
   else if (berat >= 3) and (berat <= 6) then
       tarif_per_kg <- 6000
   else
       tarif_per_kg <- 5000
   end if

   total_biaya <- berat * tarif_per_kg

   write("Tarif per kg: Rp", tarif_per_kg)
   write("Total biaya yang harus dibayar: Rp", total_biaya)

ENDPROGRAM
```

Soal 2 - Aturan Seragam Perkuliahan

Untuk membentuk kedisiplinan dan identitas kampus, Polinema menerapkan aturan berpakaian bagi seluruh mahasiswa selama kegiatan perkuliahan. Aturan tersebut adalah sebagai berikut:

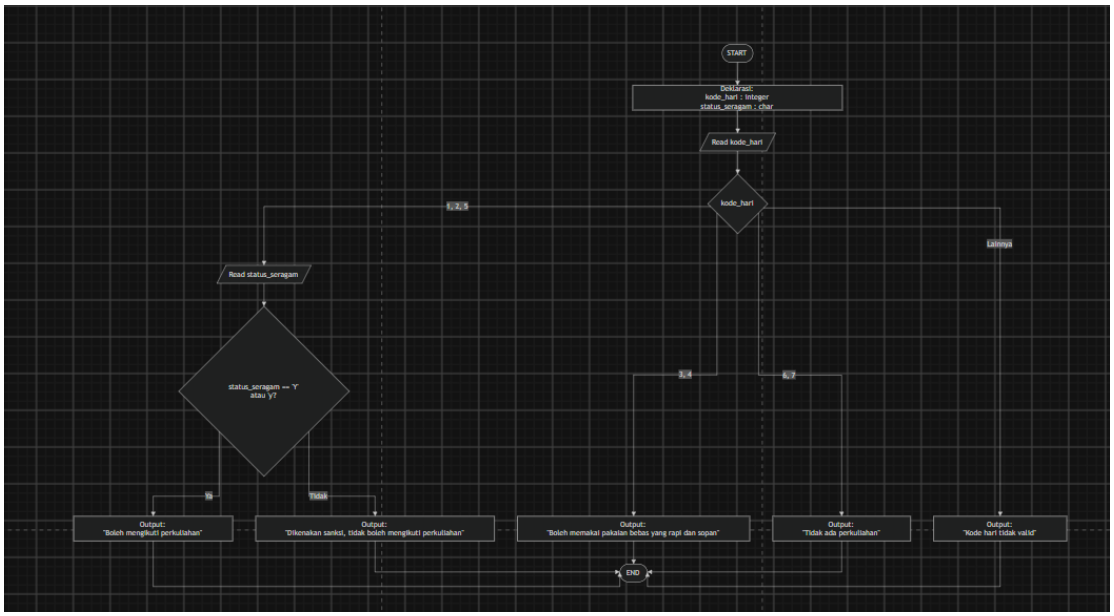
- Pada hari Senin, Selasa, dan Jumat, mahasiswa wajib memakai seragam. Mahasiswa yang tidak memakai seragam pada hari tersebut dikenakan sanksi dan tidak boleh mengikuti perkuliahan pada hari itu.
- Pada hari Rabu dan Kamis, mahasiswa boleh memakai pakaian bebas yang rapi dan sopan.
- Pada hari Sabtu dan Minggu, tidak ada perkuliahan.

Petugas tata tertib yang berjaga di gerbang kampus akan menggunakan sebuah program untuk membantu memeriksa mahasiswa setiap pagi. Petugas memasukkan kode hari berupa angka, yaitu 1 = Senin, 2 = Selasa, 3 = Rabu, 4 = Kamis, 5 = Jumat, 6 = Sabtu, dan 7 = Minggu. Untuk hari yang mewajibkan seragam, petugas juga memasukkan status seragam mahasiswa (Y = memakai seragam, T = tidak memakai seragam), lalu program menampilkan apakah mahasiswa boleh mengikuti perkuliahan atau dikenakan sanksi. Untuk hari lainnya, program cukup menampilkan informasi tentang aturan berpakaian atau keterangan bahwa tidak ada perkuliahan. Jika kode hari yang dimasukkan di luar angka 1 sampai 7, program akan menampilkan pesan "Kode hari tidak valid".

Tugas: Buatlah flowchart menggunakan struktur `switch case` untuk memeriksa kode hari, dilengkapi pemilihan `if-else` untuk memeriksa status seragam.

Jawaban Soal 2

Struktur Logika (Flowchart):



Soal 3 – Sistem Login Learning Management System (LMS) Kampus

Program menerima tiga data masukan, yaitu:

1. Password yang diketikkan mahasiswa.
2. Status perangkat: Y jika perangkat sudah terdaftar, T jika perangkat baru.
3. Jumlah login gagal sebelumnya: angka 0 sampai 2.

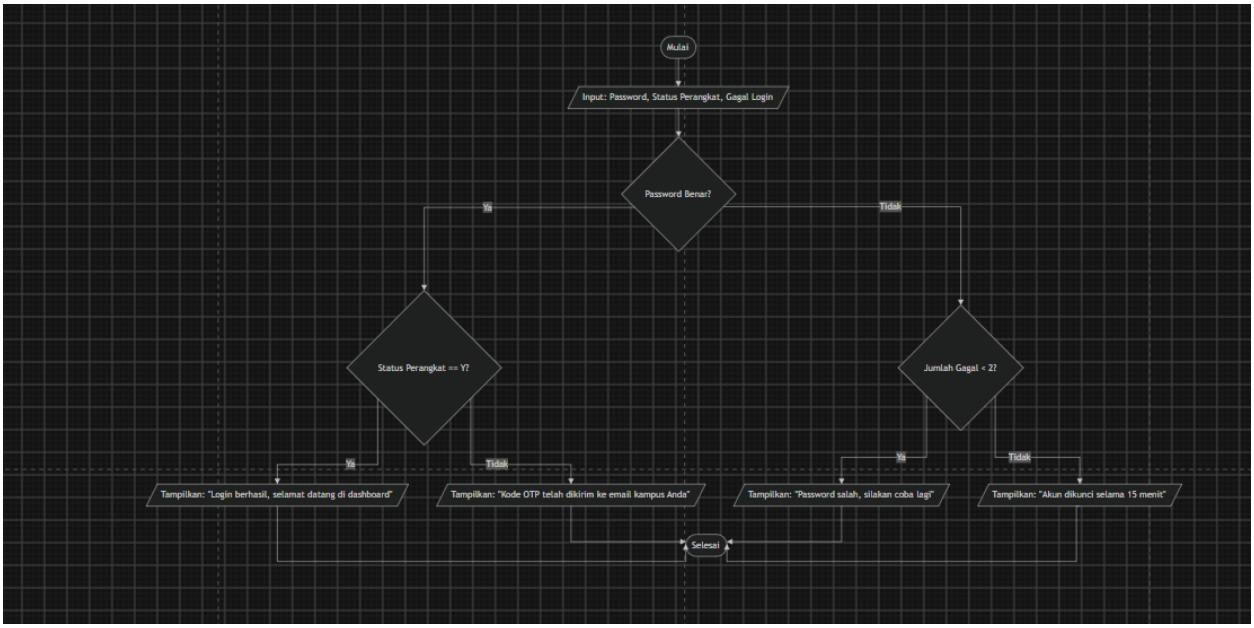
Aturan login yang berlaku adalah sebagai berikut:

- Jika password benar dan perangkat sudah terdaftar, tampilkan pesan "Login berhasil, selamat datang di dashboard".
- Jika password benar tetapi perangkat baru, tampilkan pesan "Kode OTP telah dikirim ke email kampus Anda".
- Jika password salah dan jumlah login gagal sebelumnya kurang dari 2, tampilkan pesan "Password salah, silakan coba lagi".
- Jika password salah dan jumlah login gagal sebelumnya sama dengan 2, tampilkan pesan "Akun dikunci selama 15 menit".

Tugas: Buatlah flowchart untuk menyelesaikan kasus di atas menggunakan pemilihan bersarang (`nested IF`) dua tingkat. Program hanya memproses satu percobaan login.

Jawaban Soal 3

Struktur Logika (Flowchart):


Mulai
Input: Password, Status Perangkat, Gagal Login
Password Benar?
Ya
Tidak
Status Perangkat == Y?
Jumlah Gagal < 2?
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tampilkan: "Login berhasil, selamat datang di dashboard"
Tampilkan: "Kode OTP telah dikirim ke email kampus Anda"
Tampilkan: "Password salah, silakan coba lagi"
Tampilkan: "Akun dikunci selama 15 menit"
Selesai